

RESUMO: Matrizes e Bubble Sort (Portugol)

1. O que é uma Matriz?

Matriz = estrutura bidimensional (linhas × colunas)

Conceito	Explicação
Dimensão	2 (linha e coluna)
Acesso	<code>matriz[linha][coluna]</code>
Índices	Começam em 0
Analogia	Tabela, planilha, grade

Exemplo visual: Matriz 2×3

	col0	col1	col2
lin0:	1	2	3
lin1:	4	5	6

`matriz[0][1] = 2` | `matriz[1][2] = 6`

Declaração

```
tipo nome[linhas][colunas]
// Exemplos:
inteiro numeros[3][4]    // 3 linhas, 4 colunas
cadeia nomes[2][5]      // 2 linhas, 5 colunas
```

2. Percorrendo uma Matriz (Laços Aninhados)

Para varrer **todos os elementos**, use um `para` dentro de outro:

```
para (i = 0; i < linhas; i++) {
    para (j = 0; j < colunas; j++) {
        // faça algo com matriz[i][j]
    }
}
```

```
}
```

Laço externo	Laço interno
Controla as linhas	Controla as colunas
Executa <code>linhas</code> vezes	Executa <code>colunas</code> vezes para cada linha

3. Operações Comuns com Matrizes

Operação	Como fazer
Diagonal principal	<code>matriz[i][i]</code> (só matriz quadrada)
Diagonal secundária	<code>matriz[i][tamanho-1-i]</code>
Números aleatórios	<code>Util.sorteia(min, max)</code> (requer <code>inclua biblioteca Util</code>)
Ler dados	<code>leia(matriz[i][j])</code> dentro dos dois laços
Exibir formatada	Use <code>escreva("\n")</code> após cada linha

4. Bubble Sort (Ordenação)

Ideia: Comparar elementos **adjacentes** e trocá-los se estiverem na ordem errada. O maior elemento "flutua" para o final a cada passagem.

Algoritmo (vetor de tamanho N)

```
para (i = 0; i < N - 1; i++) {  
    para (j = 0; j < N - i - 1; j++) {  
        se (vetor[j] > vetor[j + 1]) {  
            // TROCA  
            aux = vetor[j]  
            vetor[j] = vetor[j + 1]  
            vetor[j + 1] = aux  
        }  
    }  
}
```

Por que $N - i - 1$?

- Após cada passagem, o último elemento já está na posição correta
- Podemos ignorá-lo nas próximas comparações

Exemplo passo a passo: [5, 2, 9, 1]

Passagem	Comparações	Resultado
1ª	5 > 2 troca; 5 > 9 não; 9 > 1 troca	[2, 5, 1, 9]
2ª	2 > 5 não; 5 > 1 troca	[2, 1, 5, 9]
3ª	2 > 1 troca	[1, 2, 5, 9]

✅ Ordenado!

5. Ordenação Paralela (dois vetores relacionados)

Quando um vetor "acompanha" outro (ex: nomes e notas):

```
se (notas[j] > notas[j + 1]) {  
    // Troca as notas  
    auxNota = notas[j]  
    notas[j] = notas[j + 1]  
    notas[j + 1] = auxNota  
  
    // Troca os nomes JUNTOS  
    auxNome = nomes[j]  
    nomes[j] = nomes[j + 1]  
    nomes[j + 1] = auxNome  
}
```

⚠ **Importante:** Se você trocar apenas as notas, os nomes ficarão desassociados!

6. Quadro Síntese: Matriz × Vetor

Característica	Vetor	Matriz
Dimensões	1	2
Acesso	<code>v[i]</code>	<code>m[i][j]</code>
Laços necessários	1 para	2 para aninhados
Uso típico	Listas simples	Tabelas, grades

7. Dicas de Estudo (para provas)

✓ Faça isso

Comece os índices em **0**

Use `< linhas` e `< colunas`

Dois laços aninhados para matriz

Troque **TODOS** os vetores na ordenação paralela

Variável auxiliar para troca

✗ Evite isso

Começar em 1

Usar `<=` (causa erro)

Um único laço

Trocar só um vetor

Tentar trocar sem `aux`

8. Para lembrar sempre

Matriz = `[linha][coluna]` → dois laços aninhados

Bubble Sort = compara vizinhos → maior "flutua" para o fim

Índices = sempre começam em **0**

Ordenação paralela = troque todos os vetores juntos

📖 **Pratique no [Portugol Web Studio](#)** – escreva os códigos você mesmo para fixar o aprendizado!

Bons estudos! 🚀